2.2 常见的特殊矩阵

下面介绍几种特殊矩阵，在以后的讨论中将看到它们的重要用处。

（1）零矩阵：元素全为零的矩阵,记作 $\boldsymbol{O}$.

（2）对角矩阵：若一个 n 阶方阵除主对角线上的元素之外，其余元素全部为零，则此矩阵称为对角矩阵,通常用 $\boldsymbol{\Lambda}$ 表示，即

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

这里非主对角线上的零元素可以省略不写，记为 $\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}(a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn})$.

（3）数量矩阵：主对角线上元素全相等的对角矩阵

$$\operatorname{diag}(k,k,\cdots,k)=\begin{pmatrix} k & & & \\ & k & & \\ & & \ddots & \\ & & & k \end{pmatrix}$$

（4）单位矩阵：主对角线上元素全为 1 的数量矩阵，记为 $\boldsymbol{E}$ 或 $\boldsymbol{I}$.有时,为强调 n 阶单位矩阵也常用 $\boldsymbol{E}_n$ 或 $\boldsymbol{I}_n$ 表示.

$$\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

（5）上三角阵：满足 $a_{ij}=0(i>j)$

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

（6）下三角阵：满足 $a_{ij}=0(i<j)$

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

（7）行阶梯矩阵：一个矩阵称为行阶梯矩阵，需满足以下两个条件.

①零行在底部：任何非零行（矩阵的行中至少有一个元素不为零）都在全零行（矩阵中所有元素都为零的行）的上面。也就是说，全零行都位于矩阵的底部；

②非零首元逐行右移：从左至右，每行的首个非零元素（称为该行的非零首元）所在的列，严格位于前一行非零首元所在列的右侧。

示例：

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2&3&1&4\\0&0&5&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

（8）行最简矩阵：若行阶梯矩阵还满足以下条件，则称它为行最简矩阵.

①非零行的非零首元均为 1 ；

②非零首元所在列的其他元素（包括非零首元上方的元素）全为 0.

示例：

$$\begin{pmatrix}1&-3&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$